

INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA
COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONSUMO ENERGÉTICO

ESTUDO DE CASO: SDOCA

Nome: Alexandra Buco
Sala:16
Turma: BTI
Classe: 13ª

SUMÁRIO

- Problemática
- Justificativa
- Objectivos
- Gerais
- Específicos
  - Para que serve
  - Tecnologias
  - Conclusão

PROBLEMÁTICA

Na SDOCA, o consumo de energia é feito através de um contador pré-pago, que não permite saber quanto consome cada equipamento. A energia esgota-se rapidamente e a empresa limita-se a recarregar o contador, sem controlo. Embora se saiba que o ar condicionado e o fogão eléctrico são os equipamentos de maior consumo, nã o existem dados que quantifiquem esse gasto nem medidas para o reduzir.

JUSTIFICATIVA

O consumo de energia elétrica é hoje um dos custos mais importantes para qualquer empresa e, quando não é controlado, torna-se também uma fonte de desperdício. Na SDOCA, o contador pré-pago faz com que a energia acabe rapidamente sem que ninguém saiba onde foi gasta. A solução é apenas voltar a carregar, sem registo nem análise, o que significa gastar dinheiro repetidamente sem perceber o motivo.

OBJECTIVOS GERAL

Criar um sistema de monitoramento de consumo energético

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

- Levantar os requisitos da plataforma, com base nas necessidades da SDOCA.
- Modelar o sistema com diagramas de Caso de Uso e Entidade-Relacionamento.
- Instalar medidores nos equipamentos de maior consumo, o ar condicionado e o fogão eléctrico.
- Desenvolver a plataforma em Python (Django) e MySQL, com autenticação e níveis de permissão.
- Guardar as leituras em kWh e consultar o histórico por equipamento.
- Criar dashboards e relatórios diários, semanais e mensais.
- Testar a plataforma na SDOCA e propor medidas de poupança.

PARA QUE SERVE?

A plataforma serve para monitorizar o consumo de energia eléctrica da SDOCA de forma simples e organizada. Através de medidores instalados nos equipamentos de maior consumo, como o ar condicionado e o fogão eléctrico, o sistema regista o consumo real em kWh e guarda essas leituras na base de dados. Os utilizadores podem consultar o histórico por dia, semana e mês, visualizar os dados em dashboards e relatórios, e perceber quais equipamentos gastam mais. Assim, a empresa passa a decidir com base em dados reais e consegue reduzir o desperdício de energia.

COMO VAI FUNCIONAR?

O sistema funciona em quatro etapas ligadas entre si. Primeiro, os medidores de energia instalados no ar condicionado e no fogão eléctrico medem o consumo real desses equipamentos em kWh. Depois, esses valores são recolhidos e enviados para a plataforma, que os recebe de forma organizada. Em seguida, as leituras são guardadas na base de dados MySQL, onde ficam registadas por equipamento, data e hora, formando o histórico de consumo. Por fim, a plataforma, desenvolvida em Django, vai buscar esses dados à base de dados e apresenta-os em dashboards e relatórios diários, semanais e mensais, para que a SDOCA veja quais equipamentos gastam mais e decida como poupar energia.

TECNOLOGIAS USADAS

- Python + Django: desenvolvimento da plataforma, com autenticação e permissões
- MySQL: armazenamento das leituras e do histórico
- Medidores de energia: medem o consumo real em kWh
- Dashboards e relatórios: mostram o consumo por dia, semana e mês

OBRIGADA PELA ATENÇÃO